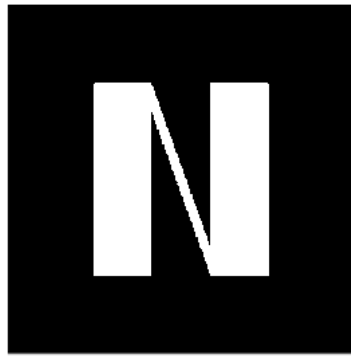




Thèse Projet ANR "Numalyse"

Compte Rendu 13

Benjamin Serva

GitHub : https://github.com/bserva34/Numalyse_thesis

26 janvier 2025 - 30 janvier 2026

Encadrants :

Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1 Tâches effectuées cette semaine

1.1 Modification de l'article pour ICIP

J'ai terminé d'y appliquer les modifications demandées/décidées.

1.2 Overview de la méthode de l'article

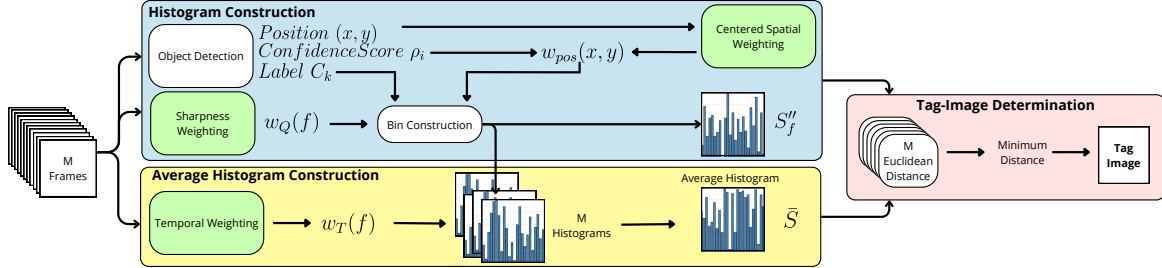


FIGURE 1 – Version Frédéric Comby × Khélian Larvet × moi

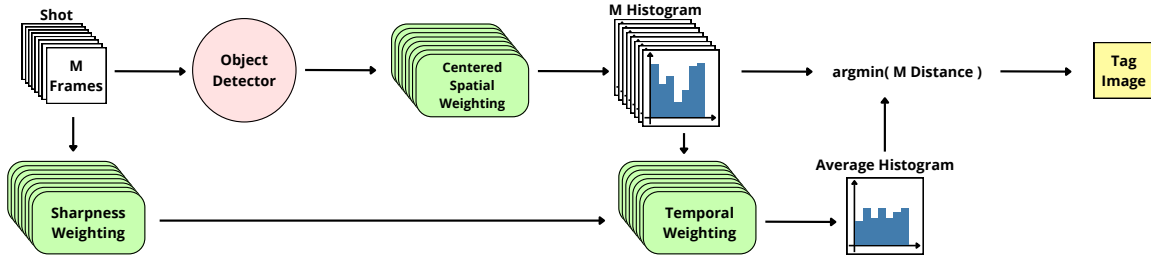


FIGURE 2 – Version Olivier Strauss, plus légère (celle qui est dans l'article actuellement)

1.3 Sélection de plans de films pour les expérimentations

J'ai sélectionné 75 plans afin que Loïg Le Bihan et Jean-Philippe Trias déterminent les valeurs de vérité. On a ainsi un dataset de test de 105 plans (avec un contenu varié) issus de films, chacun associé à une unique valeur de vérité.

1.4 Expérimentations et *ablation studies*

Il a fallu réaliser les expérimentations afin d'obtenir les résultats pour l'article (résultats disponibles dans le Tabl. 1, la Fig. 3 et le Tabl. 2). J'ai également commencé une *ablation studies*, même si je ne sais pas encore si elle pourra être intégrée à l'article ; je pense néanmoins qu'elle sera toujours utile.

Method	Mean	σ	Med	IQR	Max
Middle Frame	0.224	0.137	0.211	0.196	0.701
Pei [1]	0.321	0.170	0.347	0.214	0.756
Zhang <i>et al.</i> [2]	0.329	0.184	0.281	0.195	0.774
Chen <i>et al.</i> [3]	0.228	0.191	0.172	0.239	0.808
Our method	0.188	0.100	0.176	0.148	0.384

TABLE 1 – Descriptive statistics of Bhattacharyya distances between results and truth values for a database of 100 movie shots (the best results are in bold)

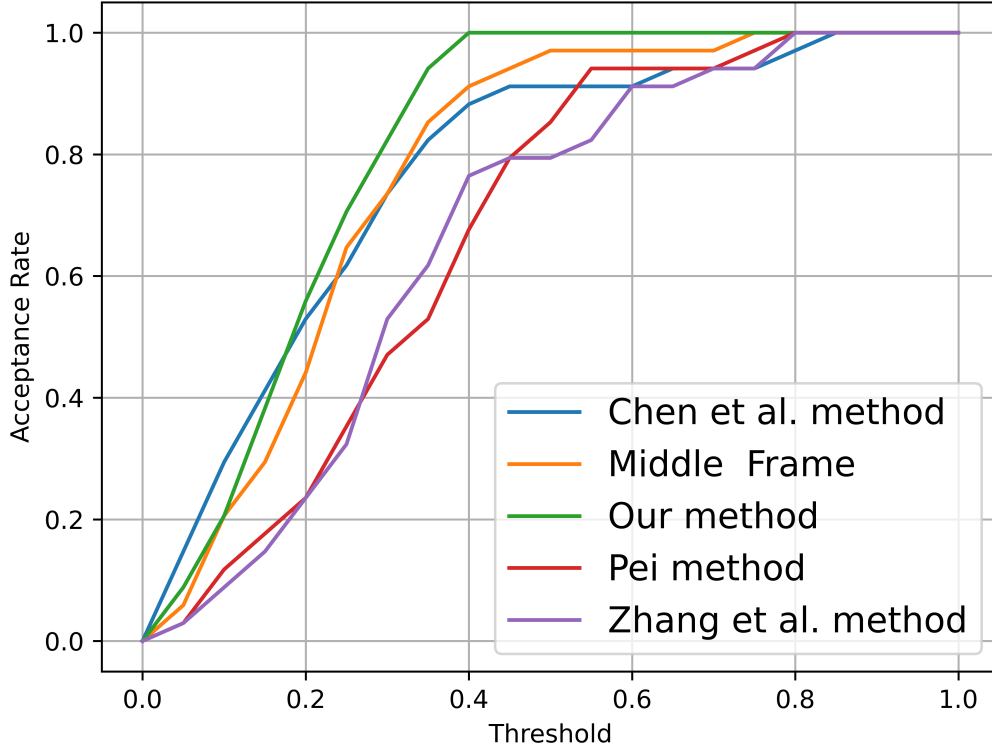


FIGURE 3 – Acceptance rate versus threshold for each method. The AUC summarizes the overall acceptance behavior across thresholds. AUCs : Chen *et al.* [3] = 0.769, Middle Frame = 0.772, Our method = 0.810, Pei [1] = 0.673, Zhang *et al.* [2] = 0.667.

Method	Selection Rate
Middle Frame	0.772
Pei [1]	0.673
Zhang <i>et al.</i> [2]	0.667
Chen <i>et al.</i> [3]	0.769
Our method	0.810

TABLE 2 – AUC

1.5 Réunion encadrants - 28/01/2026 (15h-16h)

Réorganisation de la figure d’overview de la méthode et discussion des résultats, ainsi que de plusieurs détails concernant l’article.

1.6 Webinaire Numalyse - 30/01/2026 (16h-18h)

Présentation de Filmatters : utilisation de CLIP pour la visualisation des plans dans l’espace latent (utilisation de la méthode *middle frame* pour sélectionner l’image représentative de chaque plan). Par ailleurs, ils utilisent également PySceneDetect pour la segmentation automatique des films, ainsi que des LLM pour l’analyse de contenu.

2 Objectifs pour la semaine prochaine

- Finaliser l'article pour ICIP.
- Définition d'un protocole d'évaluation pour chaque méthode, en comparant leurs résultats aux valeurs de vérité terrain, afin de garantir une évaluation équitable.
- Finalisation des tests sur V3C1.

3 Prochaines réunions

- Réunion avec les encadrants le 03/02 à 16h en salle B5.03.156.
- Réunion Numalyse le 6 février à 10h au LIRMM + visioconférence en salle B5.02.156.

4 Tâches à effectuer durant la thèse

- Construction d'un dataset de transition de film avec annotations semi-automatisées.
- Commencer une recherche d'articles sur l'analyse sémantique du contenu vidéo.
- Réaliser les 65 heures restantes des 100 heures de formations complémentaires obligatoires.

Références

- [1] X.-G. Pei, "The key frame extraction algorithm based on the indigenous disturbance variation difference video," *Procedia Computer Science*, vol. 183, pp. 533–544, 2021, proceedings of the 10th International Conference of Information and Communication Technology. [Online]. Available : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921005706>
- [2] Y. Zhang, J. Zhang, R. Liu, P. Zhu, and Y. Liu, "Key frame extraction based on quaternion fourier transform with multiple features fusion," *Expert Systems with Applications*, vol. 216, p. 119467, 2023. [Online]. Available : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417422024861>
- [3] M. Chen, X. Han, H. Zhang, G. Lin, and M. Kamruzzaman, "Quality-guided key frames selection from video stream based on object detection," *Journal of Visual Communication and Image Representation*, vol. 65, p. 102678, 2019. [Online]. Available : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047320319302998>